

Plano de Disciplina: Devops I

Carga Horária: 72 horas

Ementa:

- O objetivo dessa disciplina é fornecer aos alunos uma visão completa do GitLab CI/CD, com foco na automação de processos de integração contínua, entrega contínua e implantação contínua. A disciplina busca capacitar os alunos a compreenderem os conceitos essenciais do CI/CD e como implementar pipelines eficientes para seus projetos de desenvolvimento de software. Ao longo da disciplina, os alunos irão aprender a configurar e utilizar o GitLab Runner para executar os jobs das pipelines, criando um fluxo contínuo de entrega e implantação. Eles também serão introduzidos ao YAML para definir pipelines personalizadas, estabelecendo estágios como "test", "build" e "deploy" para segmentar as etapas do processo. Além disso, os alunos terão a oportunidade de praticar a integração de ambientes e branches no GitLab, bem como o gerenciamento de variáveis sensíveis. Ao final da disciplina, os estudantes estarão aptos a implementar pipelines completas que automatizam testes, builds e implantações, melhorando a eficiência, qualidade e agilidade no desenvolvimento de software através do GitLab CI/CD.

Objetivos:

- Compreender os conceitos do GitLab CI/CD: Os alunos serão apresentados aos princípios e benefícios do CI/CD, compreendendo como a automação de pipelines pode acelerar o desenvolvimento de software e melhorar a qualidade do código. Configurar pipelines automatizadas: Os estudantes aprenderão a instalar e configurar o GitLab Runner para executar jobs de forma automática, permitindo a construção e testes contínuos, bem como implantações automatizadas. Utilizar YAML para definir pipelines personalizadas: Os participantes aprenderão a criar pipelines customizadas usando o YAML, segmentando o fluxo de trabalho em estágios como "test", "build" e "deploy", facilitando a gestão do ciclo de entrega. Gerenciar ambientes e branches: O curso abordará como utilizar branches no GitLab para gerenciar o desenvolvimento de novos recursos, correções de bugs e implantação. Além disso, os alunos aprenderão a criar environments para implantar aplicações em diferentes estágios. Implementar boas práticas de CI/CD: Ao longo do curso, serão abordadas boas práticas, como o uso de secrets para proteger informações sensíveis, a otimização de pipelines com "Artifact" e "Cache", e o controle de execução com "Only" e "Except", garantindo que os alunos desenvolvam pipelines seguras e eficientes.

Conteúdos:

- Gitlab CI/CD: Introdução O que é o Gitlab CI/CD? O que é o Gitlab Runner? O que é um job do Gitlab CI/CD? Instalando e configurando Gitlab Runner Criando nosso repositório no Gitlab Criando uma pipeline O que é YAML? Criando nosso primeiro script O que é o LINT? Comandos no script Usando imagens Estágios de um fluxo de pipeline Definindo nosso primeiro estágio: test Definindo nosso segundo estágio: build Artifact Cache Definindo nosso terceiro estágio: deploy Subindo banco de dados via pipeline Criando um repositório: MySQL Criando um repositório: Oracle Secrets Before e After script Only e Except Subindo os containers de banco de dados Subindo API via pipeline Criando um repositório: Java SpringBoot Build de Java SpringBoot Subindo o container de API Fazendo alterações no repositório Subindo site via pipeline Criando um repositório: React Build de React Subindo o container de site Fazendo alterações no repositório Testando o conjunto todo Ambientes Branches no Gitlab Environment no script Release branch Environment dinâmico

Metodologia de Ensino:

- Apresentação de modelos de Aplicações Aulas expositivas e dialógicas Leituras Complementares Atividades de laboratórios virtuais Resolução de exercícios e problemas Pesquisas e seminários Jogos e experiências práticas de aplicação Debates Utilização de aplicativos, filmes, publicações, divulgação científica da web, livros Apresentação de modelos de Aplicações

Bibliografia Básica:

- MARINHO, A. L.; CRUZ, J. L. da. (Orgs.). Desenvolvimento de aplicações para Internet. 2.ed. Pearson: 2020 TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S.; MOSS, G. L. Sistemas digitais: princípios e aplicações. 12.ed. Pearson: 2018 TANENBAUM, A. S.; FEAMSTER, N.; WETHERALL, D. J. Redes de computadores. 6.ed. Pearson: 2021

Bibliografia Complementar :

- PUGA, S.; RISSETTI, G. Lógica de programação e estruturas de dados, com aplicações em Java. 3.ed. Pearson: 2016 KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. Redes de computadores e a internet: uma abordagem top-down. 8.ed. Pearson: 2021 ROHLING, L. J. Segurança de redes de computadores. Contentus: 2020 SILVA, C. F. da. Projeto estruturado e gerência de redes. Contentus: 2020 BASSO, D. E. Administração de Redes de Computadores. Contentus: 2020

Para validar o documento acesse <https://descomplica.lyceum.com.br/consulta-documentos/> e digite o código de validação: 2410211.335585.1

Av. das Cataratas, 1118 - Yolanda - Foz do Iguaçu - PR

Solicitação:335585